

4.6 Transformata Z inversă

Procesul de trecere de la o funcție de variabilă complexă $F(z)$, la un semnal eșantionat descris printr-o secvență temporală $f(kT_e)$ sau $f[k]$ se numește *transformata Z inversă*. Notăția utilizată pentru transformata Z inversă este $f[k] = f(kT_e) = \mathcal{Z}^{-1}\{F(z)\}$. De obicei, prin aplicarea transformatei Z inverse se obține secvența temporală $f[k]$ în care nu apare explicit perioada de eșantionare T_e .

În practică se utilizează 3 metode de evaluare a transformatei Z inverse:

- metoda formulei de inversiune;
- metoda dezvoltării în fracții simple;
- metoda seriilor infinite de puteri ale lui z^{-1} .

4.4.6.1 Metoda formulei de inversiune

Matematic $f(kT_e)$ se obține din $F(z)$ cu formula (numită *de inversiune*) exprimată conform relației:

$$f[k] = f(kT_e) = \frac{1}{2\pi j} \oint_{\Gamma} F(z) z^{k-1} dz, \quad (4.106)$$

unde Γ este o curbă închisă din planul z care include toate singularitățile (polii și zerourile) funcției complexe $F(z)z^{k-1}$.

Pentru evaluarea concretă a integralei de inversiune se folosește teorema reziduurilor, care se prezintă în continuare. Metoda se bazează pe faptul că majoritatea semnalelor fizice au transformata Z exprimată sub forma unor funcții raționale de variabilă z conform expresiei:

$$F(z) = \frac{B(z)}{A(z)} = \frac{b_m z^m + b_{m-1} z^{m-1} + \dots + b_1 z + b_0}{z^n + a_{n-1} z^{n-1} + \dots + a_1 z + a_0}, \quad n \geq m. \quad (4.107)$$

Ca și în cazul sistemelor continue, sistemele discrete fizic realizabile trebuie să îndeplinească condiția:

$$\text{grad } A(z) \geq \text{grad } B(z) \text{ sau } n \geq m. \quad (4.108)$$

Se consideră că $A(z)$ are rădăcini simple distincte reale sau complexe, notate p_i . În acest caz integrantul din formula de inversiune va fi:

$$F_0(z) = \frac{B(z) z^{k-1}}{\prod_{i=1}^n (z - p_i)}, \quad (4.109)$$

iar evaluarea cu teorema reziduurilor conduce la rezultatul:

$$f[k] = f(kT_e) = \sum_{i=1}^n r_i(k), \quad (4.110)$$

unde r_i se calculează cu relația:

$$r_i[k] = (z - p_i) F_0(z) \Big|_{z=p_i}. \quad (4.111)$$

Exemplul 13

Să se determine transformata Z inversă pentru funcția complexă:

$$F(z) = \frac{z(3z-1)}{(z-1)(z-0,5)}. \quad (4.112)$$

$$F_0(z) = z^{k-1}F(z) = \frac{z^k(3z-1)}{(z-1)(z-0,5)}. \quad (4.113)$$

Funcția semnal este $f[k] = r_1 + r_2$, unde reziduurile vor fi:

– la $z = 1$:

$$r_1 = \left. \frac{z^k(3z-1)}{z-0,5} \right|_{z=1} = \frac{2}{0,5} = 4; \quad (4.114)$$

– la $z = 0,5$:

$$r_2 = \left. \frac{z^k(3z-1)}{z-1} \right|_{z=+0,5} = \frac{(0,5)^k \cdot 0,5}{-0,5} = -(0,5)^k. \quad (4.115)$$

În final se obține:

$$f[k] = 4 - (0,5)^k, \quad k \geq 0. \quad (4.116)$$

Observație. Deoarece $F(z)$ nu conține explicit perioada de eșantionare T_e , această mărime nu apare nici în expresia funcției de timp eșantionate ideal, $f[k]$.

4.4.6.2 Metoda dezvoltării în fracții simple

Se consideră din nou că funcția complexă $F(z)$ este o funcție rațională scrisă conform relației (4.107). Asemănător transformatei Laplace inverse, funcțiile de timp eșantionate se pot obține prin dezvoltarea în fracții simple a funcției $F(z)$. Apare însă o mică modificare față de metoda utilizată la calculul transformatei Laplace inverse. După cum se cunoaște, la calculul transformatei Laplace inverse, în cazul polilor simpli, dezvoltarea în fracții simple are expresia:

$$F(s) = \frac{c_1}{s+p_1} + \dots + \frac{c_i}{s+p_i} + \dots + \frac{c_n}{s+p_n}, \quad (4.120)$$

de unde rezultă funcția de timp:

$$f(t) = c_1 e^{-p_1 t} + \dots + c_i e^{-p_i t} + \dots + c_n e^{-p_n t}. \quad (4.121)$$

Considerându-se acum transformata Z a expresiei (4.121), se obține:

$$F(z) = \frac{c_1 z}{z - e^{-p_1 T_e}} + \dots + \frac{c_i z}{z - e^{-p_i T_e}} + \dots + \frac{c_n z}{z - e^{-p_n T_e}}. \quad (4.122)$$

De aici se vede că la calculul transformatei Z inverse cu metoda dezvoltării în fracții simple este necesar să se considere de fapt funcția $F(z)/z$. Dezvoltarea astfel obținută este apoi multiplicată cu z în ambii membri.

Concret, la aplicarea metodei descompunerii în fracții simple pentru calculul transformatei Z inverse se parcurg următoarele etape:

1. Se calculează:

$$F_1(z) = \frac{F(z)}{z} = \frac{B(z)}{zA(z)}. \quad (4.123)$$

Observație. De obicei $B(z)$ conține pe z ca factor, deci z de la numitorul funcției $F_1(z)$ se va simplifica și aceasta va avea expresia:

$$F_1(z) = \frac{B_1(z)}{A(z)}. \quad (4.124)$$

2. Presupunând că $A(z)$ are poli distincți, p_{d_i} , avem dezvoltarea în fracții simple:

$$F_1(z) = \frac{c_1}{z - p_{d_1}} + \dots + \frac{c_i}{z - p_{d_i}} + \dots + \frac{c_n}{z - p_{d_n}}, \quad (4.125)$$

unde

$$c_i = (z - p_{d_i}) \left. \frac{B(z)}{zA(z)} \right|_{s=p_{d_i}}. \quad (4.126)$$

3. Aplicând transformata Z inversă fracțiilor simple multiplicare cu z , rezultă:

$$f[k] = f(kT_e) = c_1(p_{d_1})^k + \dots + c_i(p_{d_i})^k + \dots + c_n(p_{d_n})^k. \quad (4.127)$$

Exemplul 15

Să se calculeze cu metoda descompunerii în fracții simple, funcția de timp pentru funcția complexă:

$$a) F(z) = \frac{z(3z-1)}{(z-1)(z-0,5)},$$

Se calculează mai întâi:

$$F_1(z) = \frac{F(z)}{z} = \frac{3z-1}{(z-1)(z-0,5)}, \quad (4.128)$$

iar apoi, presupunând că polinomul de la numitor are poli distincți, se obține:

$$F_1(z) = \frac{c_1}{z-1} + \frac{c_2}{z-0,5}, \quad (4.129)$$

unde:

$$c_1 = \left. \frac{3z-1}{z-0,5} \right|_{z=1} = \frac{2}{0,5} = 4, \quad c_2 = \left. \frac{3z-1}{z-1} \right|_{z=0,5} = \frac{0,5}{-0,5} = -1. \quad (4.130)$$

Rezultă astfel dezvoltarea în fracții simple:

$$F_1(z) = \frac{4}{z-1} - \frac{1}{z-0,5}, \quad (4.131)$$

deci:

$$F(z) = \frac{4z}{z-1} - \frac{z}{z-0,5}, \quad (4.132)$$

de unde, prin aplicarea transformatei Z inverse, se obține:

$$f[k] = 4 - (0,5)^k, \quad k \geq 0. \quad (4.133)$$

b)

4.4.6.3 Metoda seriilor infinite de puteri ale lui z^{-1}

La această metodă $F(z)$ se scrie sub forma unei serii infinite de puteri ale lui z^{-1} . Considerându-se din nou forma rațională a funcției complexe (v. rel. (4.107)):

$$F(z) = \frac{B(z)}{A(z)} = \frac{b_m z^m + b_{m-1} z^{m-1} + \dots + b_1 z + b_0}{z^n + a_{n-1} z^{n-1} + \dots + a_1 z + a_0}, \quad n \geq m,$$

după împărțirea realizată după regula împărțirii infinite a polinoamelor rezultă:

$$F(z) = f_0 + f_1 z^{-1} + f_2 z^{-2} + \dots \quad (4.139)$$

Comparând rezultatul obținut cu relația de definiție a transformatei Z (v. rel. (4.49)) se constată că:

$$f(0) = f_0, \quad f(T_e) = f_1, \quad f(2T_e) = f_2, \quad \dots, \quad f(kT_e) = f_k, \dots, \quad (4.140)$$

Pentru aplicarea metodei seriilor infinite de puteri ale lui z^{-1} este indicat ca înainte de împărțirea polinoamelor, funcția complexă să fie scrisă în forma cu variabilă z^{-1} ca în următoarea relație:

$$F(z^{-1}) = \frac{c_0 + c_1 z^{-1} + c_2 z^{-2} \dots}{1 + d_1 z^{-1} + d_2 z^{-2} \dots}. \quad (4.141)$$

Exemplul 16

Folosind metoda seriilor infinite de puteri ale lui z^{-1} , să se determine funcția de timp pentru transformata Z următoare:

$$F(z) = \frac{z}{z-0,8}. \quad (4.142)$$

Funcția complexă în forma cu z^{-1} are următoarea expresie:

$$F(z) = \frac{1}{1-0,8z^{-1}}. \quad (4.143)$$

Împărțirea infinită realizată conform schemei prezentate în continuare furnizează soluția:

$$\begin{array}{r}
1 + 0,8z^{-1} + 0,64z^{-2} + 0,512z^{-3} + \dots \\
1 - 0,8z^{-1} \overline{) \phantom{1 + 0,8z^{-1} + 0,64z^{-2} + 0,512z^{-3} + \dots}} \\
\hline
1 \\
1 - 0,8z^{-1} \phantom{+ 0,64z^{-2} + 0,512z^{-3} + \dots} \\
\hline
0,8z^{-1} \\
0,8z^{-1} - 0,64z^{-2} \phantom{+ 0,512z^{-3} + \dots} \\
\hline
0,64z^{-2} \\
0,64z^{-2} - 0,512z^{-3} \\
\hline
0,512z^{-3} - \dots
\end{array}$$

$$F(z^{-1}) = 1 + 0,8z^{-1} + 0,64z^{-2} + 0,512z^{-3} + 0,41z^{-4} + \dots, \quad (4.144)$$

de unde, prin comparație cu:

$$F(z) = \sum_{k=0}^{+\infty} f(kT_e)z^{-k},$$

se obține secvența temporală $\{f(kT_e)\} = \{1; 0,8; 0,64; 0,512; 0,41; \dots\}$.

4.7 ANALIZA RĂSPUNSULUI ÎN TIMP AL SISTEMELOR DISCRETE

Analog analizei sistemelor continue, studiul răspunsului tranzitoriu al sistemelor cu eșantionare este foarte important atât din punctul de vedere al performanțelor staționare, cât și din cel al performanțelor tranzitorii. Semnalele tipice de test oferă o bază comună pentru comparația performanțelor realizate de sistemele de reglare în situații diverse.

Observație. Notăția cu $r(kT_e)$ este folosită frecvent în literatura de specialitate pentru semnalele de intrare (de referință) ale sistemelor cu reacție (în circuit închis).

Prin utilizarea semnalelor tipice, care sunt funcții simple de timp, se simplifică considerabil analiza teoretică și experimentală a sistemelor de reglare.

4.7.1 Calculul analitic al răspunsului în timp pe baza funcției de transfer z

Se consideră sistemul de reglare discret cu funcția de transfer $G(z)$, la intrarea căruia se aplică un semnal cu transformata Z , $R(z)$.

Răspunsul în timp al sistemului (mărimea de ieșire), în ipoteza unor condiții inițiale nule, se calculează cu transformata Z inversă:

$$y[k] = \mathcal{Z}^{-1}\{G(z)R(z)\} = y_p[k] + y_t[k], \quad (4.297)$$

unde $y_t[k]$ reprezintă răspunsul de regim tranzitoriu, iar $y_p[k]$ constituie răspunsul de regim permanent (staționar) al sistemului. Componenta corespunzătoare răspunsului de regim tranzitoriu este determinată exclusiv de polii funcției de transfer z , iar

răspunsul de regim permanent al sistemelor stabile depinde numai de semnalul de intrare.

Calculul analitic al transformatei Z inverse se poate realiza cu metoda formulei de inversiune (metoda reziduurilor) sau cu metoda descompunerii în fracții simple (v. §4.4.6.1 și §4.4.6.2). Se reamintește că dacă transformata Z a mărimii de ieșire este o funcție rațională de forma:

$$Y(z) = G(z)R(z) = \frac{B(z)}{\prod_{i=1}^L (z - p_i)}, \quad (4.298)$$

răspunsul în timp, evaluat cu metoda reziduurilor, se calculează cu relația:

$$y[k] = y(kT_e) = \sum_{i=1}^L r_i[k], \quad (4.299)$$

unde r_i se calculează cu relația:

$$r_i[k] = \left[(z - p_i) \frac{B(z)z^{k-1}}{\prod_{i=1}^L (z - p_i)} \right]_{z=p_i}. \quad (4.300)$$

Ordinul maxim, L , al polinomului de la numitorul funcției $Y(z)$ este egal cu suma ordinelor maxime ale polinoamelor de la numitorul funcțiilor $G(z)$ și $R(z)$.

Răspunsul sistemului discret cu funcția de transfer $G(z)$ la o mărime de intrare impuls Dirac sau impuls unitar este funcția pondere sau răspunsul la impuls:

$$g[k] = g(kT_e) = \mathcal{Z}^{-1}\{G(z)\}. \quad (4.301)$$

Având în vedere produsul de convoluție și proprietățile acestuia, răspunsul pondere poate fi utilizat pentru calculul ieșirii sistemului când la intrare se aplică o mărime de intrare oarecare $r(t)$, folosind relația:

$$y[k] = y_f[k] = \sum_{i=1}^k g[i]r[k-i], \quad (4.302)$$

unde, după cum se cunoaște, $y_f[k]$ reprezintă răspunsul forțat al sistemului iar i este o variabilă auxiliară cu valori întregi pozitive.

4.7.2 Răspunsul sistemului discret de ordinul unu

Se consideră sistemul de ordinul unu continuu care are funcția de transfer standard:

$$G(s) = \frac{1}{sT + 1}.$$

Așa cum s-a arătat (v. rel. (4.229)) funcția de transfer z a ansamblului format dintr-un sistem de ordinul unu și un element de reținere de ordinul zero, este:

$$G(z) = \frac{b_0}{z - p_d},$$

unde:

$$p_d = e^{-T_e/T} \text{ și } b_0 = 1 - p_d = 1 - e^{-T_e/T}.$$

4.7.2.1 Răspunsul la impuls unitar

Răspunsul la impuls unitar se calculează cu relația:

$$y[k] = g[k] = \mathcal{Z}^{-1} \left\{ \frac{b_0}{z - p_d} \right\} = r,$$

unde reziduul r se determină cu expresia:

$$r = (z - p_d) \frac{b_0 z^{k-1}}{z - p_d} \Big|_{z=p_d} = b_0 p_d^{k-1}.$$

Astfel, se obține:

$$g[k] = g(kT_e) = b_0 p_d^{k-1} = (1 - p_d) p_d^{k-1}, \quad k \geq 1, \quad (4.303)$$

Observație Dacă $\text{grad } B(z) < \text{grad } A(z)$, unde $G(z) = \frac{B(z)}{A(z)}$, răspunsul sistemelor discrete este egal cu zero în decursul primei perioade de eșantionare (deci pentru $k = 0$).

Dacă însă $\text{grad } B(z) = \text{grad } A(z)$ atunci este posibil ca răspunsul în timp al sistemului discret, pentru $k = 0$, să fie diferit de zero.

Răspunsul pondere calculat cu relația (4.303), pentru $T = 1s$ și $T_e = T/5$, este prezentat grafic în figura 4.40a.

4.7.2.2 Răspunsul la treaptă unitară

Având în vedere că transformata Z a semnalului treaptă este:

$$R(z) = \frac{z}{z - 1},$$

rezultă că transformata Z a mărimii de ieșire va fi în acest caz:

$$Y(z) = G(z)R(z) = \frac{b_0 z}{(z - 1)(z - p_d)}.$$

Răspunsul indicial se determină cu metoda reziduurilor, fiind:

$$y[k] = g_1[k] = \mathcal{Z}^{-1} \left\{ \frac{b_0 z \cdot z^{k-1}}{(z - 1)(z - p_d)} \right\} = r_1 + r_2,$$

unde:

$$r_1 = (z-1)Y(z)\Big|_{z=1} = \frac{b_0 z^k}{z-p_d}\Big|_{z=1} = \frac{b_0 \cdot 1}{1-p_d} = \frac{1-p_d}{1-p_d} = 1,$$

$$r_2 = \frac{b_0 z^k}{z-1}\Big|_{z=p_d} = \frac{(1-p_d)p_d^k}{p_d-1} = -p_d^k,$$

deci:

$$y[k] = g_1[k] = 1 - p_d^k = 1 - e^{-kT_e/T}. \quad (4.304)$$

În cadrul răspunsului (v. fig. 4.40b) se pot pune în evidență cele două componente, staționară $y_p[k] = 1$, determinată de mărimea de intrare (treaptă unitară) și tranzitorie $y_t[k] = -p_d^k = -\exp[kT_e/T]$, determinată de sistemul, respectiv de polul funcției de transfer z . Din relația răspunsului se constată că $y[0] = 0$ și $y[k] = 1$, pentru $k \rightarrow \infty$.

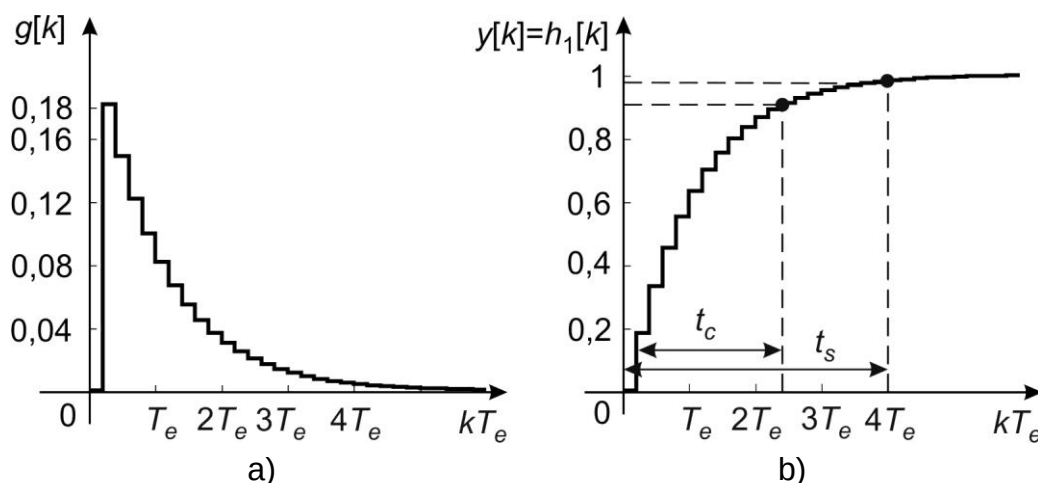


Fig. 4.40

4.7.2.3 Răspunsul la rampă unitară

Transformata Z a semnalului rampă unitară este:

$$R(z) = \frac{T_e z}{(z-1)^2},$$

deci transformata Z a ieșirii va fi în acest caz:

$$Y(z) = \frac{b_0 T_e z}{(z-1)^2(z-p_d)}.$$

Pentru calculul răspunsului în timp se va utiliza, de această dată, dezvoltarea în fracții simple a funcției complexe:

$$\frac{Y(z)}{z} = \frac{b_0 T_e}{(z-1)^2(z-p_d)} = \frac{c_1}{(z-1)^2} + \frac{c_2}{z-1} + \frac{c_3}{z-p_d}.$$

Coeficienții dezvoltării în fracții simple vor fi:

$$c_1 = (z-1)^2 \frac{b_0 T_e}{(z-1)^2 (z-p_d)} \Big|_{z=1} = \frac{b_0 T_e}{1-p_d}$$

$$c_2 = \frac{d}{dz} \left[\frac{b_0 T_e}{z-p_d} \right]_{z=1} = b_0 T_e \frac{-1}{(z-p_d)^2} \Big|_{z=1} = -\frac{b_0 T_e}{(1-p_d)^2},$$

$$c_3 = (z-p_d) \frac{b_0 T_e}{(z-1)^2 (z-p_d)} \Big|_{z=p_d} = \frac{b_0 T_e}{(p_d-1)^2},$$

deci, dezvoltarea în fracții simple va fi:

$$Y(z) = \frac{1-p_d}{1-p_d} \left[\frac{z T_e}{(z-1)^2} - \frac{1}{1-p_d} \frac{z T_e}{z-1} - \frac{1}{p_d-1} \frac{z T_e}{z-p_d} \right],$$

de unde, după aplicarea transformatei Z inverse, rezultă:

$$y[k] = y(kT_e) = kT_e - \frac{T_e}{1-p_d} + \frac{T_e}{1-p_d} p_d^k = kT_e - \frac{T_e}{1-p_d} (1 - e^{-kT_e/T}). \quad (4.305)$$

4.7 ANALIZA RĂSPUNSULUI ÎN TIMP AL SISTEMELOR DISCRETE

4.7.3 Răspunsul sistemului discret de ordinul doi

Pentru calculul analitic se va folosi funcția de transfer z cu expresia:

$$G(z) = \frac{K(z-z_1)}{(z-p_1)(z-p_2)}, \quad (4.306)$$

unde $p_{1,2}$ sunt numere complex conjugate. Polii discreți complex conjugați sunt corelați cu polii sistemului continuu de ordinul doi conform relației:

$$p_{1,2} = e^{-\zeta \omega_n T_e \pm j \omega_n \sqrt{1-\zeta^2} T_e}, \quad (4.307)$$

unde ζ și ω_n au semnificațiile cunoscute, iar T_e este perioada de eșantionare.

Pentru a avea eroare staționară nulă la referință treaptă unitară și totodată pentru simplificarea relațiilor, factorul de amplificare se adoptă astfel încât $G(1) = 1$, de unde rezultă:

$$K = \frac{(1-p_1)(1-p_2)}{(1-z_1)}.$$

Această funcție de transfer caracterizează un sistem de ordinul doi cu $0 < \zeta < 1$, cu element de reținere de ordin zero, când $z_1 \neq 0$, respectiv fără element de reținere de ordin zero când $z_1 = 0$.

Transformata Z a răspunsului pentru o mărime de intrare treaptă unitară este:

$$Y(z) = \frac{K(z-z_1)}{(z-p_1)(z-p_2)} \frac{z}{z-1}.$$

Răspunsul în timp se determină aplicând metoda reziduurilor conform relațiilor:

$$y[k] = y(kT_e) = \sum_{i=1}^3 z^{k-1} Y(z) = \sum_{i=1}^3 \frac{Kz^k(z-z_1)}{(z-1)(z-p_1)(z-p_2)} = r_1 + r_2 + r_3 ,$$

unde r_i sunt reziduurile funcției $z^{k-1}Y(z)$ care au următoarele expresii:

$$r_1[k] = \left. \frac{K(z-z_1)z^k}{(z-p_1)(z-p_2)} \right|_{z=1} = \frac{K(1-z_1)}{(1-p_1)(1-p_2)} = 1,$$

$$r_2[k] = \left. \frac{K(z-z_1)z^k}{(z-1)(z-p_2)} \right|_{z=p_1} = \frac{K(p_1-z_1)}{(p_1-1)(p_1-p_2)} p_1^k ,$$

$$r_3[k] = \left. \frac{K(z-z_1)z^k}{(z-1)(z-p_1)} \right|_{z=p_2} = \frac{K(p_2-z_1)}{(p_2-1)(p_2-p_1)} p_2^k .$$

Înlocuind în expresiile reziduurilor relația lui K , rezultă răspunsul în timp:

$$y[k] = 1 + \frac{(p_1-z_1)(p_2-1)}{(1-z_1)(p_1-p_2)} p_1^k + \frac{(p_2-z_1)(p_1-1)}{(1-z_1)(p_2-p_1)} p_2^k .$$

Pentru sistematizarea relației răspunsului polii complecși p_1 și p_2 se scriu sub formă trigonometrică respectiv algebrică:

$$p_1 = |p_1| e^{j\Phi} = \sigma + j\omega \text{ și } p_2 = |p_1| e^{-j\Phi} = \sigma - j\omega ,$$

unde:

$$|p_1| = e^{-\zeta \omega_n T_e} , \quad (4.308)$$

$$\Phi = \arg p_1 = \omega_n \sqrt{1-\zeta^2} T_e = \arctg \frac{\omega}{\sigma} . \quad (4.309)$$

Cu aceste notații se vor obține relațiile:

$$p_2 - p_1 = |p_2 - p_1| e^{-j\pi/2} = 2\omega e^{-j\pi/2} ,$$

respectiv, deoarece avem:

$$p_1 - 1 = (\sigma - 1) + j\omega \text{ și } p_2 - 1 = (\sigma - 1) - j\omega ,$$

rezultă:

$$|p_1 - 1| = |p_2 - 1| = \sqrt{(\sigma - 1)^2 + \omega^2} ,$$

și

$$\arg(p_1 - 1) = -\arg(p_2 - 1) = \arctg \frac{\omega}{\sigma - 1} = \lambda_1 .$$

De asemenea, având în vedere că $z_1 \in \mathbf{R}$, avem relațiile:

$1 - z_1 \in \mathbf{R}$, $p_1 - z_1 = (\sigma - z_1) + j\omega$ și $p_2 - z_1 = (\sigma - z_1) - j\omega$,

de unde rezultă $|p_1 - z_1| = |p_2 - z_1| = \sqrt{(\sigma - z_1)^2 + \omega^2}$ și:

$$\arg(p_1 - z_1) = -\arg(p_2 - z_1) = \arctg \frac{\omega}{\sigma - z_1} = \lambda_2.$$

Notând:

$$\theta = \arg \frac{(p_1 - z_1)(p_2 - 1)}{(1 - z_1)(p_1 - p_2)} = \arg(p_1 - z_1) + \arg(p_2 - 1) - \frac{\pi}{2} = \lambda_2 - \lambda_1 - \frac{\pi}{2}, \quad (4.310)$$

în final rezultă:

$$y[k] = 1 + \left| \frac{(p_1 - z_1)(p_1 - 1)}{(1 - z_1)(p_1 - p_2)} \right| |p_1|^k [e^{j(k\Phi + \theta)} + e^{-j(k\Phi + \theta)}],$$

respectiv

$$y[k] = 1 + 2 \left| \frac{(p_1 - z_1)(p_1 - 1)}{(1 - z_1)(p_1 - p_2)} \right| |p_1|^k \cos(k\Phi + \theta), \quad (4.311)$$

unde $\Phi = \arg p_1 = \omega_n \sqrt{1 - \zeta^2} T_e$ și $\theta = \arg(p_1 - z_1) - \arg(p_1 - 1) - \frac{\pi}{2}$.

4.7.3.1. Simplificarea expresiei răspunsului elementului discret de ordinul 2, T2

Relația răspunsului pentru elementul discret T2 oscilant amortizat se poate simplifica prin adoptarea unui parametru auxiliar introdus pe baza unor considerente geometrice. Pentru definirea acestui parametru, care este un unghi notat α , se folosește repartitia poli-zero a elementului discret T2, reprezentată grafic, pentru două repartii tipice, în figurile 4.41a și b.

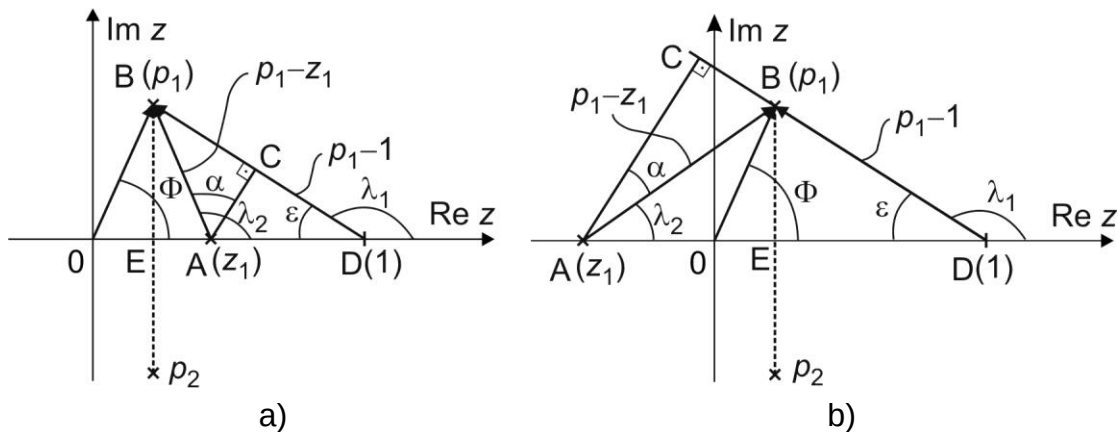


Fig. 4.41

Prin definiție, α este unghiul dintre vectorul complex $(p_1 - z_1)$ și perpendiculara din z_1 pe direcția vectorului $(p_1 - 1)$. Din figura 4.41a rezultă relațiile:

$$\alpha + \lambda_2 = \frac{\pi}{2} - \varepsilon = \frac{\pi}{2} - (\pi - \lambda_1) = \lambda_1 - \frac{\pi}{2},$$

$$\alpha = \lambda_1 - \lambda_2 - \frac{\pi}{2},$$

de unde, având în vedere (4.310), se obține

$$\alpha = -\theta - \pi,$$

respectiv

$$\theta = -\alpha - \pi.$$

În mod asemănător din figura 4.41b rezultă

$$\theta = \alpha - \pi,$$

deci, în general, avem relația de legătură:

$$\theta = \pm \alpha - \pi. \quad (4.312)$$

De asemenea, referindu-ne la figura 4.41a, vom putea scrie relațiile succesive:

$$\cos \alpha = \frac{AC}{AB} = \frac{AC}{|p_1 - z_1|} = \frac{AD \sin \varepsilon}{|p_1 - z_1|} = \left| \frac{1 - z_1}{p_1 - z_1} \right| \sin \varepsilon,$$

respectiv

$$\sin \varepsilon = \frac{BE}{BD} = \frac{|p_1 - p_2|}{2|1 - p_1|},$$

de unde se obține

$$\cos \alpha = \frac{1}{2} \left| \frac{(1 - z_1)(p_1 - p_2)}{(p_1 - z_1)(1 - p_1)} \right|. \quad (4.313)$$

Cu aceste rezultate, răspunsul sistemului discret de ordinul doi poate fi exprimat conform relației

$$y[k] = 1 + |\sec \alpha| |p_1|^k \cos(k \Phi \pm \alpha - \pi), \quad (4.314)$$

unde $\sec \alpha = 1/\cos \alpha$.

În final, înlocuind modulul și argumentul polului discret p_1 din relațiile (4.308) și (4.309) în (4.314) se obține expresia:

$$y[kT_e] = 1 + e^{-\zeta \omega_n k T_e} |\sec \alpha| \cos(\omega_n \sqrt{1 - \zeta^2} k T_e + \alpha - \pi), \quad (4.315)$$

unde α poate fi pozitiv sau negativ.

4.7.3.2 Calculul suprareglajului pentru elementul de ordinul doi discret

Pentru evaluarea suprareglajului, în relația (4.315) trecem de la timpul discretizat la timpul continuu t . Se obține astfel relația:

$$y^*(t) = 1 + e^{-\zeta \omega_n t} |\sec \alpha| \cos(\omega_n \sqrt{1 - \zeta^2} t + \alpha - \pi), \quad (4.316)$$

unde cu $y^*(t)$ s-a notat semnalul continuu care are valorile $y(kT_e)$ în momentele de eșantionare. Derivând expresia (4.316) în raport cu timpul și rezolvând ecuația obținută se obține timpul de vârf.

$$t_v^* = \frac{\frac{\pi}{2} - \alpha + \varphi}{\omega_n \sqrt{1 - \zeta^2}}, \text{ cu } \varphi = \arctg \frac{\sqrt{1 - \zeta^2}}{\zeta} \quad (4.317)$$

Se înlocuiește t_v^* în relația (4.306) și obținem:

$$\begin{aligned} y_{\max}^* &= 1 + |\sec \alpha| \exp \left(-\zeta \omega_n \frac{\pi/2 - \alpha + \varphi}{\omega_n \sqrt{1 - \zeta^2}} \right) \cos \left(\omega_n \sqrt{1 - \zeta^2} \frac{\pi/2 - \alpha + \varphi}{\omega_n \sqrt{1 - \zeta^2}} + \alpha - \pi \right) \\ &= 1 + |\sec \alpha| \exp \left[-\frac{\zeta}{\sqrt{1 - \zeta^2}} \left(\frac{\pi}{2} - \alpha + \varphi \right) \right] \cos \left(\varphi - \frac{\pi}{2} \right), \end{aligned}$$

de unde, având în vedere că $y_{st}^* = 1$ și $\cos(\varphi - \frac{\pi}{2}) = \sin \varphi = \sqrt{1 - \zeta^2}$, rezultă:

$$M_v^* = \sqrt{1 - \zeta^2} |\sec \alpha| \exp \left[-\frac{\zeta}{\sqrt{1 - \zeta^2}} \left(\frac{\pi}{2} - \alpha + \varphi \right) \right]. \quad (4.318)$$

În figurile 4.42a și b se prezintă curbele suprareglajului exprimat în procente funcție de unghiul α pentru diverse valori ale factorului de amortizare.

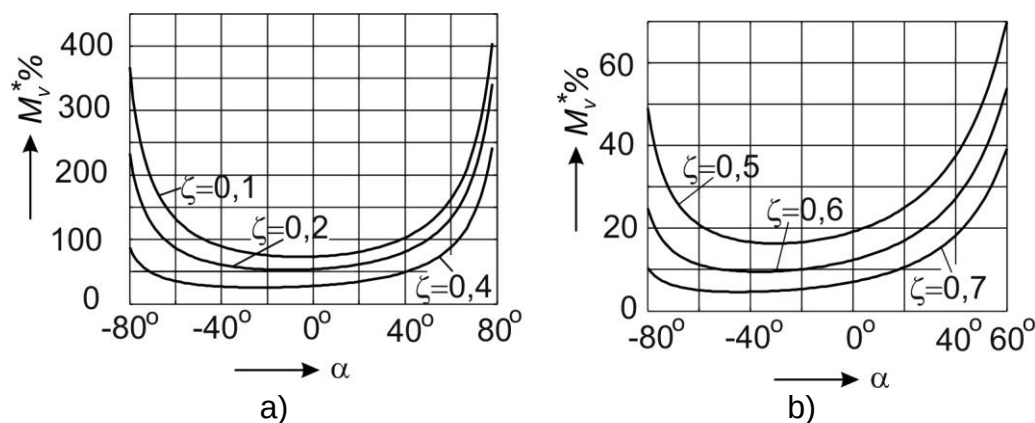


Fig. 4.42

4.7.3.3 Calculul timpului de stabilire pentru elementul discret de ordinul doi

Timpul de stabilire t_s^* pentru elementul de ordinul doi se determină analitic pornind de la relația de definiție a acestuia:

$$|y^*(t_s^*) - y_{st}^*| \leq 0,05 y_{st}^*,$$

relație în care înlocuim $y_{st}^* = 1$ și expresia răspunsului (4.316). În acest fel rezultă relațiile:

$$\left| 1 + |\sec \alpha| e^{-\zeta \omega_n t_s^*} \cos(\omega_n \sqrt{1-\zeta^2} t_s^* + \alpha - \pi) - 1 \right| \leq 0,05 ,$$

$$|\sec \alpha| e^{-\zeta \omega_n t_s^*} \left| \cos(\omega_n \sqrt{1-\zeta^2} t_s^* + \alpha - \pi) \right| \leq 0,05 ,$$

respectiv după majorarea cosinusului cu valoarea 1 se obține:

$$|\sec \alpha| e^{-\zeta \omega_n t_s^*} \leq 0,05 .$$

În final rezultă expresia timpului de stabilire normalizat

$$\omega_n t_s^* = - \frac{\ln(0,05 \cdot |\cos \alpha|)}{\zeta} . \quad (4.319)$$

Pentru $|\alpha| < 70^\circ$, timpul de stabilire poate fi aproximat acoperitor, în cazul unei benzi de toleranță de 5%, cu o relație similară cu cea folosită la sistemul continuu de ordinul doi, adică:

$$\omega_n t_s^* \cong \frac{4}{\zeta} . \quad (4.320)$$

4.7.4 Analiza comparativă a răspunsurilor tranzitorii ale sistemelor continuu și discret cu ER0 și fără ER0

Considerăm pentru început sistemul continuu cu reacție negativă unitară având schema bloc din figura 4.45.

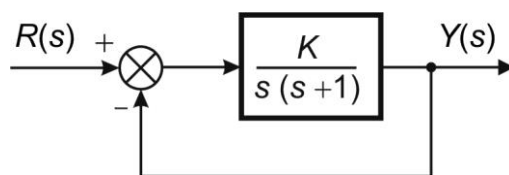


Fig. 4.45

Funcția de transfer a sistemului închis este:

$$\frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{K}{s^2 + s + K} .$$

Luând $K = 1$, rezultă că sistemul continuu în circuit închis este un element de ordinul doi cu $\zeta = 0,5$ și $\omega_n = 1$. Presupunând condiții inițiale nule, răspunsul la mărime de intrare treaptă unitară va fi:

$$y(t) = 1 - \frac{e^{-\zeta \omega_n t}}{\sqrt{1-\zeta^2}} \sin(\omega_n \sqrt{1-\zeta^2} t + \varphi) ,$$

respectiv, după înlocuirea valorilor numerice:

$$y(t) = 1 - 1,157e^{-0,5t} \sin(0,866t + \pi/3)$$

Răspunsul descris de expresia de mai sus, prezentat în figura 4.46, pune în evidență un suprareglaj aproximativ de 16,5% și un timp de stabilire de ~8 secunde.

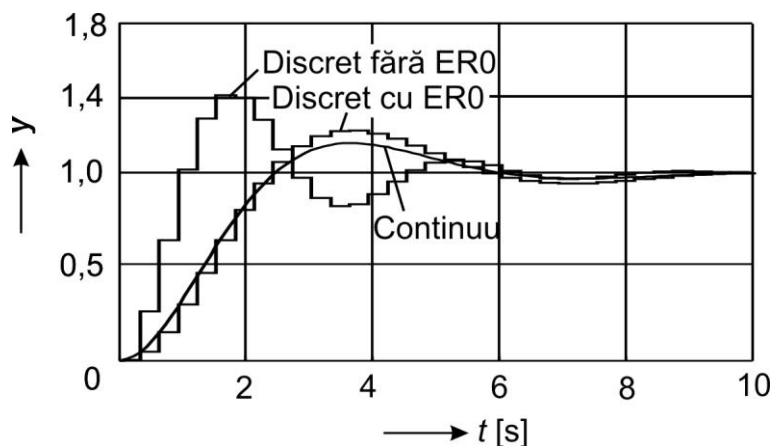


Fig. 4.46

În continuare considerăm un eșantionor pe mărimea de eroare, ca în figura 4.47.

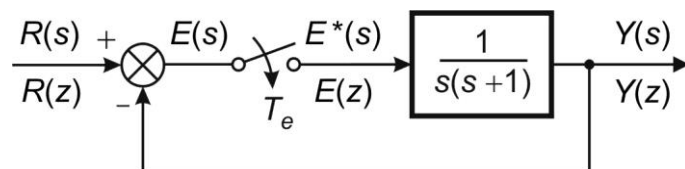


Fig. 4.47

Funcția de transfer în z a sistemului deschis va fi acum

$$G(z) = Z\left\{\frac{1}{s(s+1)}\right\} = \frac{z(1-e^{T_e})}{(z-1)(z-e^{T_e})},$$

unde T_e este perioada de eșantionare.

Având în vedere că

$$G_0(z) = \frac{Y(z)}{R(z)} = \frac{G(z)}{1+G(z)},$$

în cazul considerat rezultă:

$$\frac{Y(z)}{R(z)} = \frac{z(1-e^{T_e})}{z^2 - 2ze^{T_e} + e^{T_e}}.$$

Pentru început alegem valoarea $T_e = 0,3s$, care este suficient de mică față de constanta de timp dominantă a sistemului deschis ($T_f = 1s$). Funcția de transfer z a sistemului închis cu eșantionare a erorii, fără element de reținere este:

$$\frac{Y(z)}{R(z)} = \frac{0,2592z}{z^2 - 1,482z + 0,741}.$$

Răspunsul elementului discret obținut în MATLAB pentru acest caz este prezentat comparativ cu cel al sistemului continuu în figura 4.46. Se constată că sistemul discret are un suprareglaj mai mare (~42%) și un grad de oscilație mai accentuat decât al sistemului continuu. Durata regimului tranzitoriu (timpul de stabilire) este aproximativ egală în cele două cazuri (7,5 s la sistemul discret și 8,08 s la sistemul continuu). Prin simulări repetate în MATLAB se obține o valoare a factorului de amplificare $K \cong 13,43$ pentru care sistemul discret ajunge la limita de stabilitate.